

A4AI 프로젝트 소개

군용 UGV 야지 경로판단 AI 프로젝트

무인지상체계가 야지에서
길을 판단하도록

A4AI · 연구원 김위준 · 2026.10.06



목차

01

왜 필요한가

국방 환경 변화 · 야지의 어려움 · 실증의 빈칸 · 시장

02

무엇을 하려는가

프로젝트 목적 · SW 구조 · 기술 기반과 역량

03

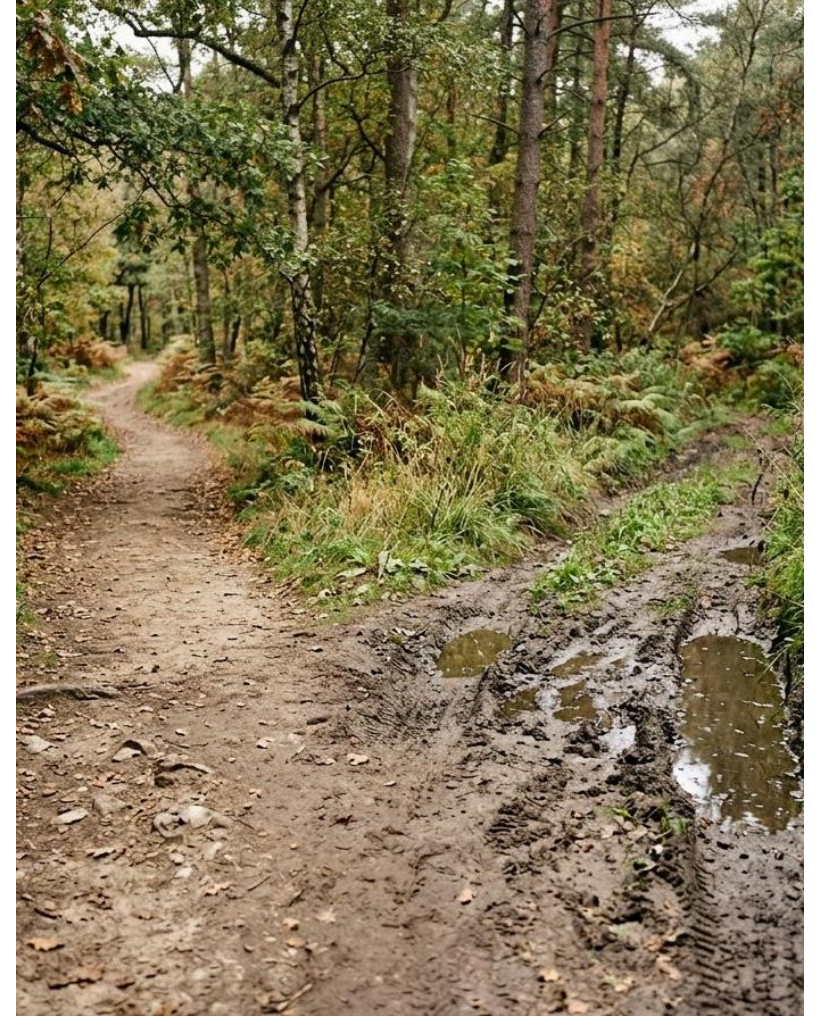
지금 어디까지 왔나

5클래스와 모델 비교 · 실제 화면 · 실제 환경 테스트

04

검증과 사업화

PM 검증 계획 · 성과 목표 · 단계적 사업화



이미지는 개념 연출 (AI 생성)

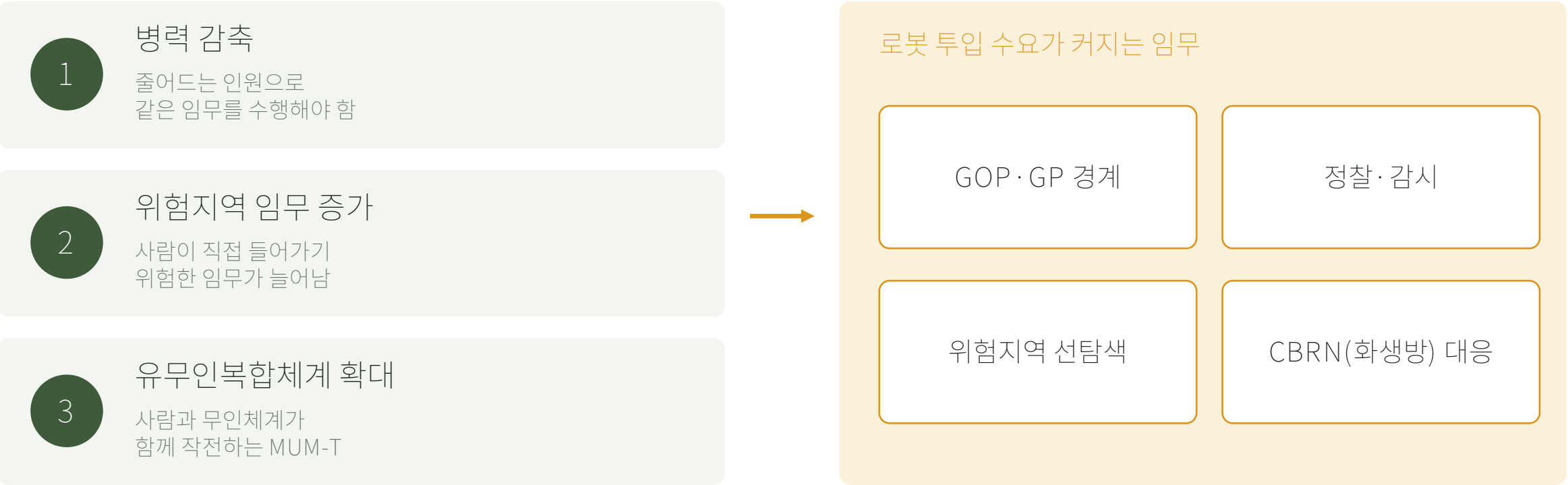
01

왜 필요한가

국방 환경 변화와 야지 경로판단의 빈칸

국방 환경이 바뀌고 있습니다

군은 병력 대신 로봇이 위험한 임무를 맡는 방향으로 전환 중



정책 방향 국방혁신 4.0: AI 적용 로봇 등 무인전투체계를 GP/GOP 경계작전에 활용하는 방향 제시

출처: A4AI 사업계획서 '개발 필요성' · 국내 동향 (국방혁신 4.0 관련 공개자료 인용)

임무 현장은 대부분 야지입니다



비정형 지형

수풀·경사·쓰러진 나무가 섞이고
상태가 계속 바뀜



통과 난이도와 미확인 영역

덤불로 막힌 구간, 보이지 않는
곳은 '모름'으로 다뤄야 함



이미지는 개념 연출 (AI 생성)

지형 비용을 반영한 경로 선택

무엇인지 → 지날 수 있는지
→ 어느 경로가 나은지



실제 시험 화면

JetRover 카메라로 본 실제 산길

기존 자율항법의 한계

위치 추정·장애물 회피 중심 → 야지에서는 지형별 이동 난이도와 안전성까지 판단
해야 함

실증은 시작됐지만, 야지 경로판단은 빈칸입니다

국내 실증 사례 2024년 국방서비스로봇 실증 시범사업 — 사족보행 로봇을 육군 1개소에 순찰·정찰 로봇으로 공급 (힘지 이동, 거동수상자 식별, 영상 전송, 자동 순찰)

지금까지 실증에서 확인한 것

- ✓ 로봇 플랫폼 도입
- ✓ 원격 운용
- ✓ 영상 전송
- ✓ 객체 인식
- ✓ 기본 자율주행



아직 비어 있는 것

이 프로젝트

- 지형별 이동 난이도
- 센서가 보지 못한 미관측 영역
- 장애물·이동곤란 영역
- 로봇이 지나갈 수 있는 폭

→ 함께 고려한 경로 후보 판단

핵심 로봇을 '들여오는 것'은 시작됐고, 야지에서 '스스로 길을 고르는 판단'은 추가 검증이 필요합니다.

출처: A4AI 사업계획서 국내 동향 (2024년 국방서비스로봇 실증 시범사업 관련 공개 공지 인용)

경쟁력은 '판단 알고리즘'으로 옮겨가고 있습니다

과거: 플랫폼 중심

- 로봇 몸체의 기동성
- 원격 운용·영상 전송
- 센서·페이로드 확장



앞으로: 판단 알고리즘 중심

- 비정형 지형 인식
- 이동가능성(traversability) 판단
- 지형 비용 기반 경로 계획

해외 사례: DARPA RACER

미국 국방고등연구계획국의 프로그램.
비정형 오프로드에서 UGV가 스스로 기동하는
알고리즘 개발에 초점

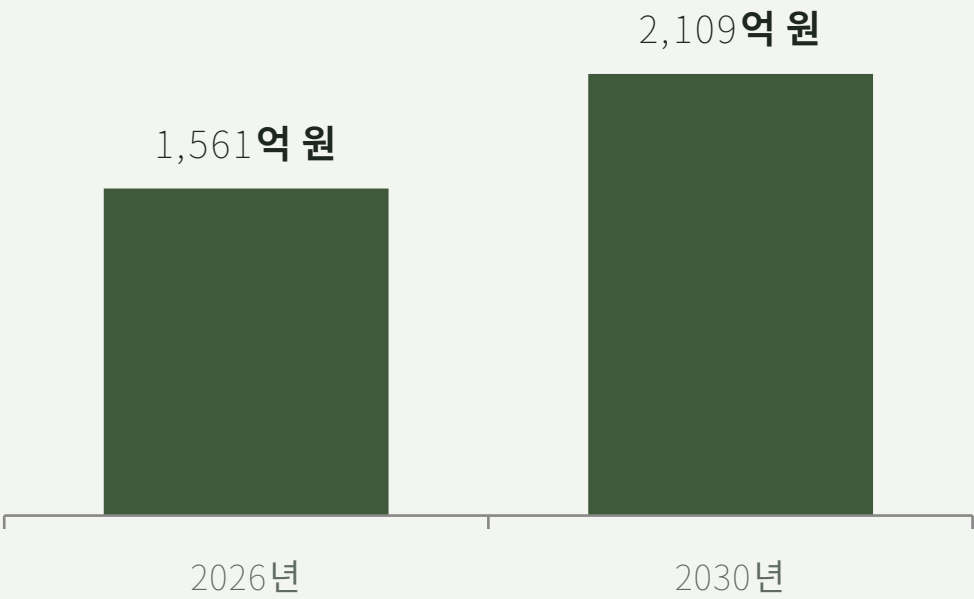
국방 분야의 조건: 폐쇄망 운용

폐쇄망·제한환경 운용이 중요
→ 해외 플랫폼 의존이 아닌
국내 적용 가능한 자율항법 AI 알고리즘 필요

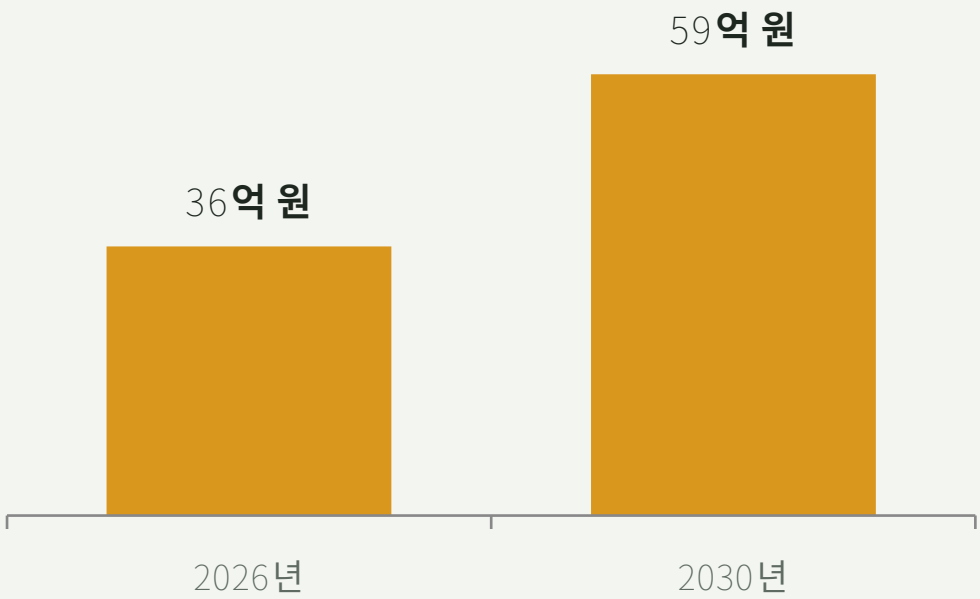
출처: A4AI 사업계획서 국외 동향 · 정책 측면 필요성

적용 가능한 시장도 커지고 있습니다

세계 적용 가능 시장



국내 적용 가능 시장



산정 가정 공개 UGV 시장 전망의 5%를 적용 가능 시장으로 보수 가정, 1달러=1,480원. 확정 매출이 아닌 사업계획서 추정치

출처: A4AI 사업계획서 국내·외 시장현황 (원 자료: Mordor Intelligence 군용 UGV 시장, NextMove Strategy Consulting 한국 UGV 시장)

02

무엇을 하려는가

프로젝트 목적과 범위, 구조, 수행 역량

프로젝트 목적

목적 특허 기술을 '입력 → 판단 → 결과 표시'가 되는 검증 SW로 구현해 PoC·실증 제안 근거 확보

이번 과제에서 만드는 것

- 야지 경로판단 검증 SW 1식 (5개 기능 알고리즘)
- GCS-Saker 화면표시 기능
- SW 등록 (한국저작권위원회)
- 핵심기능 검증 결과보고서
- 참여연구자 연구노트

이번 단계에서 하지 않는 것

- 양산형 로봇 완제품 개발
 - 실기체 연동·보행 제어
 - 실시간 자율주행 완성
 - 군 납품
- 후속 실증·양산 검토 단계

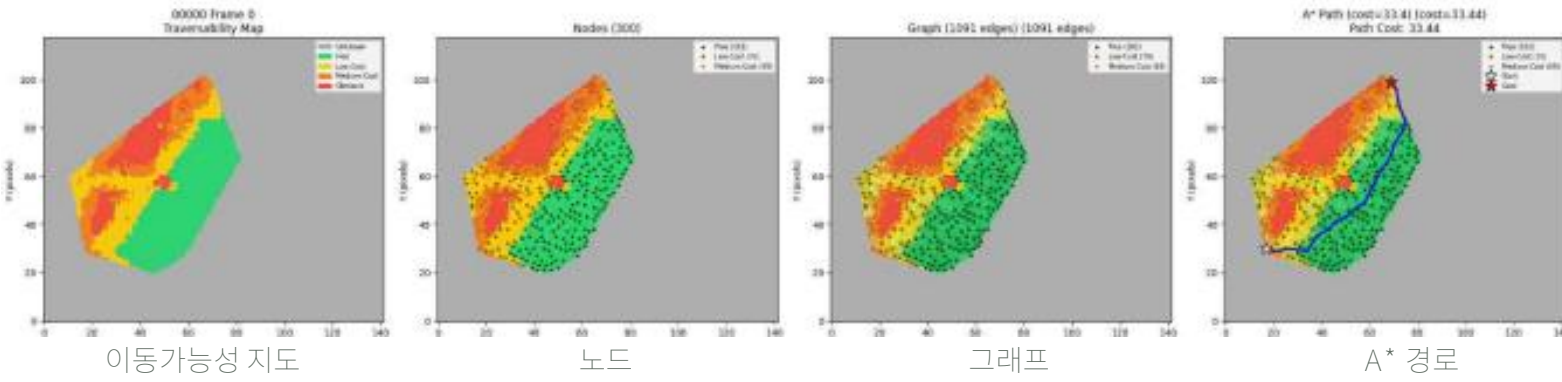
한마디로 로봇을 만드는 것이 아니라, 로봇 플랫폼에 얹을 국산 '판단 SW'를 검증하는 단계

야지 경로판단 SW의 전체 구조



핵심 센서 입력 → 지형 판단 → 경로 비교 → 결과 확인을 하나의 흐름으로 연결해 검증합니다.

왜 A4AI인가: 기술 기반과 수행 역량



RISE 선행 연구

5클래스 지도 → 그래프
→ A* 경로탐색
(데이터셋 기반 선행 결과)

1 공동출원 특허

국립금오공과대학교 산학협력단 · A4AI
10-2026-0029787
3D 포인트 클라우드 기반 이동 가능성
그래프 생성 방법 (출원)

2 군용 관제시스템 경험

폐쇄망·제한환경 기반 군용 GCS
시제품 구현 경험
군용 다목적 무인관제시스템 개발 주관
(2025, 전주기 방산창업 지원사업)

3 연구 인력

삼성전자 출신 펌웨어 기술자
AI·데이터 연구인력 참여
센서 처리 → 판단 → 경로 출력
→ 시각화까지 수행 가능

출처: A4AI 사업계획서 수행역량·차별성 · RISE 연구결과(2025년도 교육부·경상북도 지원, 경북RISE센터)

03

지금 어디까지 왔나

학습한 모델, 실제 화면, 실제 환경 테스트

위험도별 5클래스와 모델 비교

RELLIS-3D 클래스 → 이동 판단용 5그룹 (MobileNet 계열 자체 학습)

	● Unknown	-1	void, water, sky
	● Free	0	dirt, asphalt, concrete
	● Low-Cost	33	grass, puddle, mud, rubble
	● Medium-Cost	66	bush
	● Obstacle	100	tree, pole, vehicle, building, person ...

이미지는 개념 연출 (AI 생성)

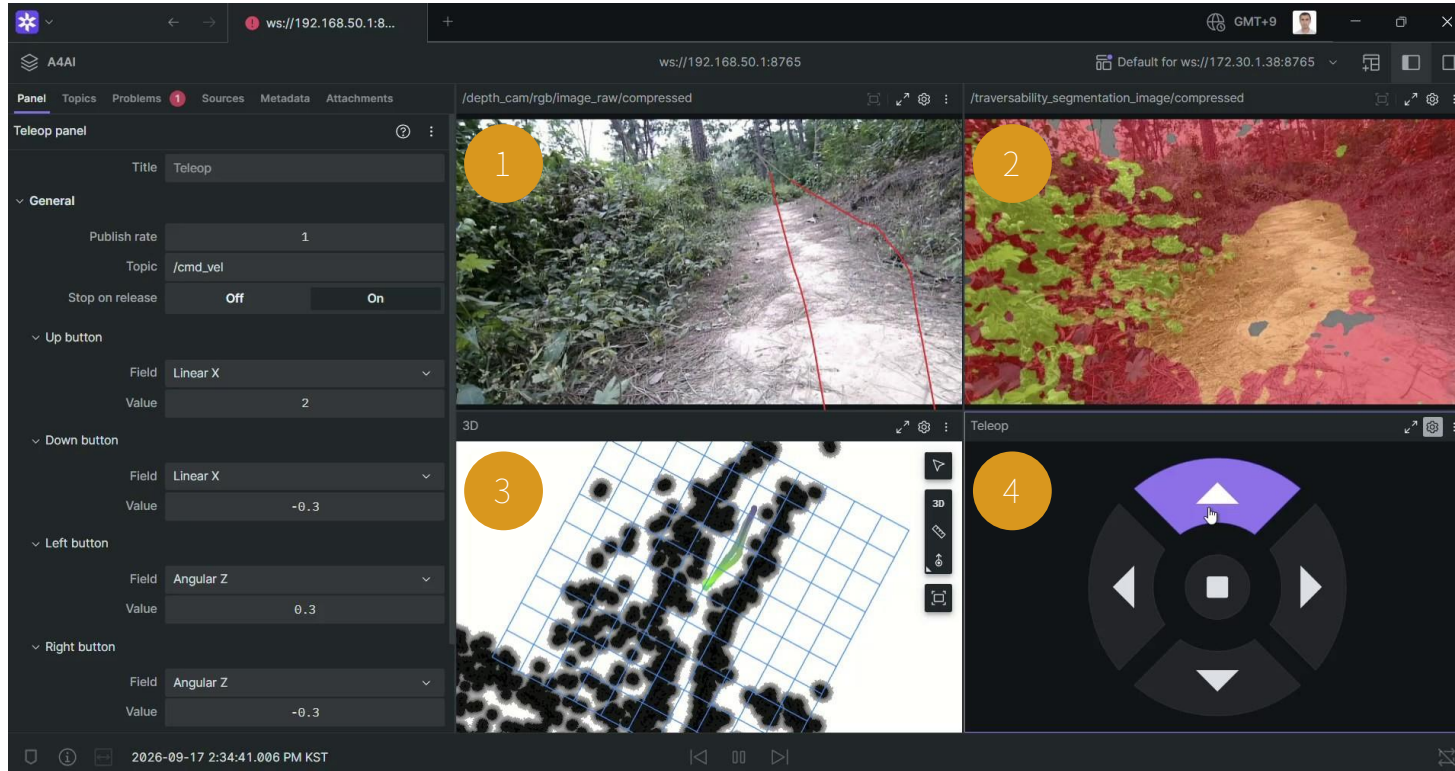
모델 비교 (제공 지표표 기준)

지표	MobileNet 계열 (자체 학습)	GANav (기본 모델)
영상 처리시간	10.86 ms	72.11 ms
처리율	99.4 FPS	13.8 FPS
평균 클래스 정확도	72%	71%
Obstacle Recall	92%	93%

실제 화면 관찰 GANav 결과가 더 양호 → 추가 학습 필요

다음 단계 측정 장비·평가 데이터·클래스 기준을 맞춘 같은 조건에서 재평가해 최적 모델을 확정합니다.

JetRover 시험 구성과 실제 개발 화면



Foxglove 개발 화면 — MobileNet 계열 실제 영상 캡처



- 1 카메라 원본
/depth_cam/rgb/image_raw/compressed
- 2 세그멘테이션 결과
/traversability_segmentation_image/compressed
- 3 3D 표시 (LiDAR 정보)
3D 패널
- 4 원격 조작 패널
/cmd_vel

다음 변경 Livox Mid 360S(3D LiDAR) 도착 후 부착 예정 · 표시 목표는 GCS-Saker (현재 Foxglove는 개발용)

실제 테스트 영상과 관찰

MobileNet 계열 (자체 학습)



GANav 기본 모델



▶ 화면을 클릭하면 재생 (각 14초). 왼쪽 카메라 원본 · 오른쪽 분류 결과. 두 영상은 장소·시점이 달라 동일 입력 비교가 아님.

확인

카메라 원본 · 세그멘테이션 · LiDAR 표시가
실제 센서 입력으로 동작

관찰

화면 비교에서 GANav 결과가 더 양호
→ 자체 모델 추가 학습 필요

다음 확인

오류 사례 정리
동일 입력 · 동일 클래스 기준 정량평가

04

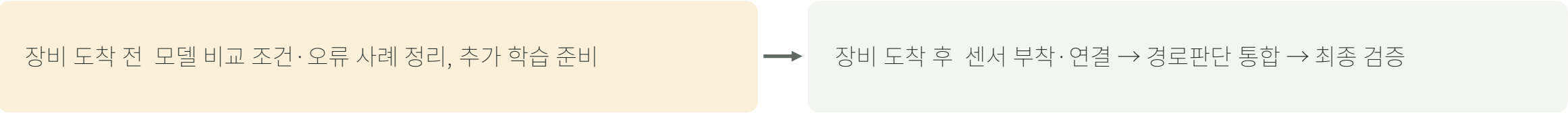
검증과 사업화

PM 검증 계획, 공식 목표, 단계적 사업화

PM의 개발·검증 계획

작업	다음 확인 내용	완료를 판단할 증빙
모델 개선	추가 학습 대상 결정, 오류 사례 정리, 같은 조건 재평가	데이터·클래스 기준, 모델별 지표, 비교 화면
센서 교체	Mid 360S 도착·부착 → ROS2 수신 → TF·표시 점검 → 재시험	장착 기록, 토픽 확인, 화면·로그
경로판단 통합	Cost Map·경로 후보 기능 상태 확인과 구현·연결	입력·지도·경로·비용 비교 결과
최종 검증	시험절차 적용, 야지 시험, SW 품질평가·등록	시험 결과, 로그·영상, 평가·등록 자료

진행 순서



성과 목표와 시험 기준

70% 이상

5클래스 판단 정확도

확인 방법

기준 라벨·판정 기준을 적용한 정량평가

3초 이내

전체 평균 처리시간

확인 방법

단일 입력 기준, 입력·분석·결과 표시·로그 저장까지

3건 이상

야지 기능구현 시험

확인 방법

야지 3종, 시험절차에 따른 영상·로그·결과

SW 품질

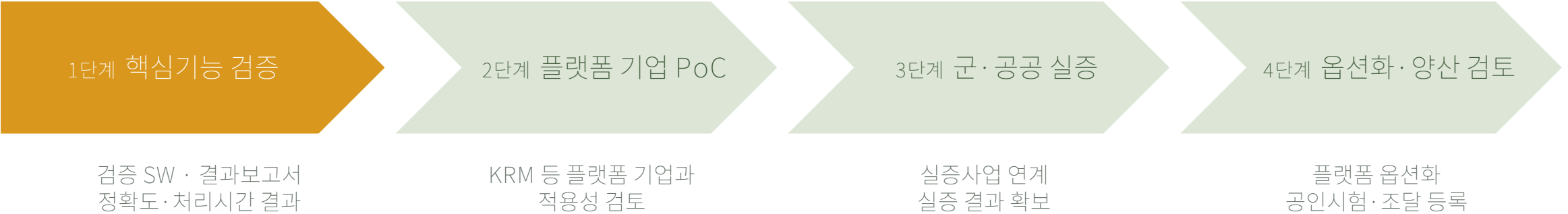
정적·동적 평가
결과 확보

확인 방법

공인기관 또는 전문기관 평가

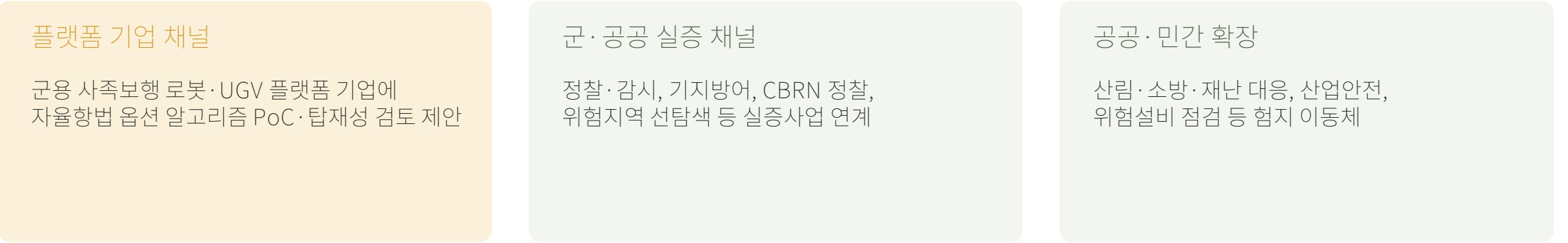
검증 방식 승인된 시험절차와 실제 시험 로그·영상으로 각 목표를 확인하고 결과보고서에 기록합니다.

단계적 사업화 경로



이번 과제

판로 확보 방향



출처: A4AI 사업계획서 사업화 기본방향 · 판로 확보 계획. 협의 · 계약 상태는 확인된 범위에서만 표현

정리

필요성

병력 감축·위험임무 증가
야지 경로판단은 아직 빈칸

목적

특허 기술을 검증 SW로 구현
PoC·실증 제안 근거 확보

현재

5클래스 자체 학습
모델 비교·Foxglove 표시
실제 환경 테스트

다음

추가 학습·Mid 360S 연동
기능·성능 검증 → PoC

야지에서 스스로 길을 판단하는 국산 AI, 그 검증을 시작했습니다.

감사합니다

질문을 받겠습니다

A4AI · 연구원 김위준 · 군용 UGV 야지 경로판단 AI 프로젝트

부록 A. 원본 클래스 전체 매핑

원본 ID	원본 클래스	그룹 ID	통합 클래스	비용값
0	void	0	Unknown	-1
6	water	0	Unknown	-1
7	sky	0	Unknown	-1
1	dirt	1	Free	0
10	asphalt	1	Free	0
23	concrete	1	Free	0
3	grass	2	Low-Cost	33
31	puddle	2	Low-Cost	33
33	mud	2	Low-Cost	33
34	rubble	2	Low-Cost	33

원본 ID	원본 클래스	그룹 ID	통합 클래스	비용값
19	bush	3	Medium-Cost	66
4	tree	4	Obstacle	100
5	pole	4	Obstacle	100
8	vehicle	4	Obstacle	100
9	object	4	Obstacle	100
12	building	4	Obstacle	100
15	log	4	Obstacle	100
17	person	4	Obstacle	100
18	fence	4	Obstacle	100
27	barrier	4	Obstacle	100

출처: rellis_class_info.txt (RISE 보고서 39쪽과 동일 대응). GANav 기본 모델 출력의 대응 방식은 확인 필요.

부록 B. 모델 지표 상세와 해석 기준

지표	MobileNet 계열 LR-ASPP-FP16 (자체 학습)	GA-NAV RUGD-6-FP16 (기본 모델)
영상 처리시간	10.86 ms	72.11 ms
처리율	99.4 FPS	13.8 FPS
평균 클래스 정확도	72%	71%
Obstacle Recall	92%	93%

영상 처리시간

모델 항목의 값. 입력·TF·표시·로그를 포함한 전체 시스템 시간 아님

처리율(FPS)

원 자료 열 이름은 '초당 쿼리 수', 값 단위는 FPS

평균 클래스 정확도

원문 명칭 유지. mIoU·과제 판단 정확도와 동일하지 않음

측정 일관성

10.86 ms의 역수는 약 92.1 FPS로 기재값 99.4와 차이. 확인 필요

부록 C. Livox Mid 360S 교체 단계

교체 예정 Livox Mid 360S (3D LiDAR)

현재 상태: 장비 도착 후 JetRover에 부착 예정 · 일정 미확정

이미지를 개념 연출 (AI 생성)



부록 D. 사업 규모와 문서 기준

항목	금액
총사업비	121,823,000원
기업부담	30,456,000원
센터지원	91,367,000원

출처: 수정 사업계획서 29쪽, 추가 계획서 25쪽 (동일)

항목	기존 수정본	추가 계획서 / 이전 PPT	이번 발표 기준
정확도 목표	70% 이상	60% 이상 / 기본 60%·도전 70%	70% 이상
처리시간 목표	3초 이내	5초 이내 / 기본 5초·도전 3초	3초 이내
시험 사례	3건 이상	3건 / 기본 3건·도전 5건	3건 이상
표시 도구	GCS-Saker 목표	개념도에 GCS 화면	현재는 개발용 Foxglove

부록 E. 용어 정리

UGV

Unmanned Ground Vehicle. 사람이 타지 않는 무인 지상 이동체

MUM-T

유무인복합체계. 사람과 무인체계가 함께 작전하는 개념

LiDAR

레이저로 거리를 재서 주변을 점으로 그리는 센서

세그멘테이션

영상의 픽셀마다 '흙길·풀·나무' 같은 종류를 칠해 나누는 AI 처리

ROS2 토픽 / TF

데이터 종류별 전달 통로 / 센서 좌표계 관계를 맞추는 처리

Cost Map

칸마다 지나가기 어려운 정도(비용)를 매긴 지도

PoC

Proof of Concept. 실제 적용 가능성을 확인하는 개념 검증

CBRN

화학·생물·방사능·핵. 화생방 위협 대응 임무